曲江经济开发区佛山市凯佳力机电设备有限公司“11·29”一般爆炸事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2025 年 3 月 18 日

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
（二）涉事设备基本情况 3
（三）相关人员基本情况 4
（四）事故发生单位安全管理情况 4
二、事故发生过程及应急救援情况 5
（一）事故现场基本情况 ..... 错误！未定义书签。
（二）事故发生背景与经过 5
（三）应急救援处置情况 7
（四）救治情况 7
（五）事故报告情况 8
（六）善后情况 8
三、人员伤亡和直接经济损失 8
（一）人员伤亡情况 8
（二）直接经济损失情况 9
四、事故原因分析 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 9
五、事故性质 10
六、对事故单位及相关责任人的处理意见 10
（一）事故责任单位 10
（二）事故有关责任人 12
（三）有关监管部门 13
八、事故防范措施建议 13

2024年11月29日17时30分许，佛山市凯佳力机电设备有限公司（以下简称“凯佳力公司”）委托韶关市城中城机械有限公司（以下简称“城中城公司”）在广东金亿新材科技有限公司（以下简称“金亿公司”）开展调试机器作业时，发生一起爆炸事故，导致1人死亡、1人重伤、1人轻伤，直接经济损失约255.96万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区工信局、市生态环境局曲江分局、区应急管理局、区总工会等部门任组员的曲江经济开发区佛山市凯佳力机电设备有限公司“11·29”一般爆炸事故组。并聘请两名专家协助调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.业主单位：广东金亿新材科技有限公司，统一社会信用代码：91440200666521566P，法定代表人：宋韶文，成立日期：2007

年9月21日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：韶关市曲江区白土工业园内，所属行业：制造业>废弃资源综合利用业》金属废料和碎屑加工处理（C4210），经营范围：一般项目：一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2024年11月5日，广东金亿新材科技有限公司取得广东省生态环境厅颁布的《危险废物经营许可证》，证书编号：440205241105，有效期：2024年11月5日至2025年11月4日。

2.设备总包单位：佛山市凯佳力机电设备有限公司，统一社会信用代码：91440604052433051X，法定代表人：李梅兰，成立日期：2012年8月14日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：佛山市高明区荷城街道富湾镇安华路61号-3卡厂房，所属行业：通用设备制造业，经营范围：加工、

制造、销售：机电设备、除铁设备及配件、五金配件；销售：磁性材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.涉事点设备分包单位（事故单位）：韶关市城中城机械有限公司，统一社会信用代码：91440200MA4UJU3W80，法定代表人：华文城，成立日期：2015年11月16日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：韶关市浈江区十里亭镇碧亭路17号之二，所属行业：金属制品业，经营范围：制造、安装、维修：金属制品，通用设备，采矿、冶金、建筑专用设备，化工、木材、非金属加工专用设备，日用品生产专用设备，环保专用设备，公路、铁路、桥梁隧道模板及附属配件，智能终端设备；销售：建材、化工产品（危险、剧毒品除外）、机械设备、五金原材料及产品、电子产品、室内装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事设备基本情况

事发点为城中城公司在金亿公司技术改造项目中的一组设备，共建设有直径14米水塔2个，直径9米水塔2个，呈直线布置，塔内均密封设计。其中涉事点14米塔塔底设有排放阀，塔身设有凉水引出管，引出凉水用于6台真空脱水机（单机功率132KW）循环冷却，对真空过滤机冷却后的水回流至塔顶，产生的高温尾气也回流至塔顶。塔内的高温尾气经塔顶的负压尾气阀引至蒸发冷装置进行冷却后的冷凝水回流至塔内。

（三）相关人员基本情况

龚*兔，男，37岁，广东韶关市人，身份证号：***，是业主单位广东金亿新材科技有限公司总经理，负责该公司全面工作。

曾*周，男，43岁，广东清远市人，身份证号：***，是总包单位佛山市凯佳力机电设备有限公司项目负责人，负责金亿公司18万吨铝灰渣资源化综合利用技术改造项目全面工作。

华*城，男，50岁，广东始兴县人，身份证号：***，是设备制造单位韶关市城中城机械有限公司法定代表人兼项目现场负责人和安全员，事发时受凯佳力公司委托，对事发点（凉水塔）的动力设备进行试机调试。

伍*福，男，44岁，广东仁化县人，身份证号：***，是韶关市城中城机械有限公司聘请的维修工人，事发时在凉水塔上方对通道桁架进行修复作业。

何*焰，男，45岁，广东韶关市人，身份证号：***，是韶关市城中城机械有限公司聘请的维修工人，事发时在凉水塔上方对通道桁架进行修复作业。

何*杰，男，34岁，广东韶关市人，身份证号：***，是韶关市城中城机械有限公司聘请的维修工人，事发时在凉水塔上方对通道桁架进行修复作业。

（四）事故发生单位安全管理情况

韶关市城中城机械有限公司未设立独立的安全生产管理机构，由法定代表人华文城兼任广东金亿新材科技有限公司凉水塔

设备制造项目负责人和现场安全员。在开工前，城中城公司已为员工购置意外险，并配备安全帽、安全绳等劳动保护用品。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生背景与经过

1.事故发生背景

2024 年 1 月 8 日，甲方（金亿公司）与乙方（凯佳力公司）签订《设备采购合同》，合同编号 KJL20240108003，约定凯佳力公司根据金亿公司的工艺路线，就广东金亿新材科技有限公司工厂内的 18 万吨铝灰渣资源化综合利用技术改造项目设备选型、设备采购、制造、调试、培训等实行总包。（该项目不涉及特种设备。）

2024 年 4 月 30 日，甲方（凯佳力公司）与乙方（城中城公司）签订《9 米、14 米凉水塔采购合同》，合同编号：KJL-240426-1，约定由城中城公司按凯佳力公司设计图制造和安装 2 套 9 米和 2 套 14 米凉水塔。完成期限为 45 个日历天，并约定盛水试车使用三个月，无质量问题一次性付清质保金。（凉水塔属于常压容器，不属于特种设备）

2024 年 11 月 24 日 13 时 30 分，凯佳力公司项目经理曾烦周向金亿公司龚玉兔申请同意后，进行单机组水磨机试车，开启蒸发冷设备的 3 台风机（单机功率 160KW）运行至 20 时左右，由于该设备与凉水塔共用一条负压管道且没有关闭凉水塔的负压管道阀门，城中城公司建设的凉水塔塔顶盖板被大气挤压成

不同程度变形，城中城公司负责人华文城发现凉水塔变形后，为避免造成凉水塔更大程度变形于是立即把凉水塔负压管道阀门关闭停止使用。

2024 年 11 月 25 日，金亿公司、凯佳力公司与城中城公司三方协商，由于该设备建设单位为城中城公司，且设备未完成交付，决定由城中城公司对凉水塔塔顶变形的盖板及上方桁道进行修复作业。11 月 25 日，经过现场检查后，城中城公司提交修复方案《14 米立式钢制凉水塔罐顶板变形修复施工方案》。2024 年 11 月 26 日，凯佳力公司与城中城公司签订《试机委托书》，将凉水塔相关动力设备委托城中城公司负责试机全面工作。2024 年 11 月 27 日，城中城公司负责人华*城同时安排三名工人（何*杰、何*焰、伍*福）进场准备进行作业，完成了修复前期准备工作，28 日工人完成了东西方向的变形通道桁架修复作业，29 日的工作任务是修复南北方向变形通道桁架。

2.事故发生经过

11 月 29 日，城中城公司负责人华*城同步在凉水塔下方进行真空脱水机和真空泵的试机工作。15 时，华*城发现凉水塔内水位不够（低于最低水位：6m），便手动开启水泵向凉水塔内补水。17 时 30 分，华*城未按照操作规程将 24 日关闭的负压管道阀门打开导致凉水塔形成密闭空间，真空泵持续补水，水经过真空泵热交换后温度快速上升，由于一直往凉水塔中补水，导致水塔的盖子被挤爆往上方飞起，有 90%的焊接处裂开。导致

了当天在凉水塔盖顶上方工作的三名工作人员（何*焰、伍*福、何*杰均佩戴了安全绳、戴有安全帽但未系下颚带）被抛起，在此过程中安全帽飞出，三名工人坠落至凉水塔盖顶。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，在事发区域附近现场开展安全检查的龚*兔，突然听到一声巨响，立即赶到事发位置查看，发现三名工人（身上佩戴了安全带）受伤躺在塔顶，龚*兔立即（17 点 39 分）拨打了 120 的急救电话，并通知凯佳力公司项目经理曾*周、城中城公司法人华*城和金亿公司有关人员停止作业，立即解救伤者，并疏散人员控制现场防止二次事故的发生，救援人员将三名受伤工人从塔顶解救并用担架转移至地面，与 120 医疗救护人员时刻保持联系并按照应急预案要求对伤者进行初步简单护理抢救。17 点 50 分左右时曲江区人民医院 120 救护车到达现场，将三名伤者送到医院进行救治。

（三）救治情况

11 月 29 日约 18 时 30 分，何*杰、何*焰和伍*福被送至曲江区人民医院救治，其中何*杰因受伤过重（头部撞到凉水塔盖顶的碳钢管（距离凉水塔约 2 米），坠落下来的时候又撞到凉水塔上面的桁架），22 时 38 分经抢救无效死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤（特重型）。12 月 6 日，伍金福康复出院，受伤情况为：右膝内侧副韧带损伤。2025 年 1 月 14 日何世焰康复出院，受伤情况为：腰椎压缩性骨折和左侧内外踝关节骨折。

（四）事故报告情况

11月29日17时41分左右现场工人拨打110报警，18时民警到达现场。18时11分，曲江区应急管理局值班室接曲江公安分局事故通报后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置。约19时00分，区应急管理局执法人员到达现场，金亿公司、凯佳力公司和城中城公司有关负责人如实报告了事故发生过程。19时9分，金亿公司向曲江经济开发区管委会补报了事故情况。20时，区应急管理局值班室向区委、区政府报告了事故情况，20时10分，区应急管理局值班室向市应急管理局报告了事故情况。

（五）善后情况

2024年12月12日，城中城公司与死者家属签订了《何伟杰工伤赔偿和解协议》，达成补偿225万元的协议并支付到位，死者遗体已火化。12月21日、23日城中城公司分别与伤者何*焰、伍*福签订《调解协议书》并分别支付补偿费用29万元、1.96万元。事故善后工作已处置完毕，未造成负面舆情和社会不稳定因素。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故导致1人死亡、1人重伤、1人轻伤。死者何*杰，男，34岁。重伤者何*焰，男，45岁。轻伤者伍*福，男，44岁。三人均是城中城公司聘请的维修工人，事发时在凉水塔上方对盖

板及通道桁架进行修复作业。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－86）等规定，经统计确认事故直接经济损失为255.96万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

密闭的凉水塔因不断补水产生巨大压力发生爆炸，导致在凉水塔塔顶作业的工人被弹起，头部受到撞击造成颅脑损伤死亡。

（二）间接原因

1.韶关市城中城机械有限公司安全主体责任落实不到位，安全管理制度不健全，岗位规程缺失，对施工方案执行不到位，未检查试机条件，导致凉水塔阀门关闭状态下形成的密闭空间。

2.韶关市城中城机械有限公司安全管理混乱，未设立独立的安全生产管理机构，由法定代表人华*城兼任广东金亿新材科技有限公司浓缩塔设备制造项目负责人和现场安全员。

3.韶关市城中城机械有限公司施工组织混乱，对于单一作业随意外聘施工队伍进行高处作业同时下方进行单体试机工作，形成立体交叉作业。高处临边作业未设置专业监护人员，对现场安全风险不知晓，防范措施落实无有效检查，交叉作业无统一指挥。

4.佛山市凯佳力机电设备有限公司项目负责人安全管理不到位，对区域内开展的危险性较高的作业项目未有效监管，未对施工方案防范措施落实情况进行检查。

五、事故性质

调查认定：曲江经济开发区“11·29”一般爆炸事故是一起因城中城机械设备有限公司安全管理缺失，对现场危险源辨识不清，施工组织混乱，在执行单体试机同时安排人员进行水塔修复工作形成立体交叉作业，且在试机过程中未有效检查各处阀门状态，盲目开展试机、手动补水等工作产生巨大压力导致爆炸而引发的一起一般生产安全责任事故。

六、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

1.广东金亿新材科技有限公司，作为业主单位，在其铝灰渣资源化综合利用改扩建项目实施期间，按照相关规定进行了报批手续，取得广东省生态环境厅颁布的《危险废物经营许可证》，进行了安全预评价、安全设施设计“三同时”等工作，督促施工单位购置意外险，对入场工人进行了特种作业证审查，开展安全培训教育20场（次）、现场检查19次发现问题22项并完成整改、开展专项应急演练一次，事故发生后金亿公司能够及时组织救援、应急处置并如实报告事故情况。

事故发生后，金亿公司对该凉水塔设备进行了改造，拆除凉水塔顶盖及负压管道，真空过滤机蒸汽尾气加设冷凝喷淋塔直接喷淋冷却，冷凝水回流至凉水塔。该凉水塔不再形成密闭空间，防止再次因压力发生爆炸等事故风险。该改造方案经过山东金柯设计院（资质等级：化工石化医药行业化工工程专业甲级、建筑

行业建筑工程乙级、轻型钢结构工程设计专项乙级）专业设计，风险得到有效防范。鉴于金亿公司已履行了安全管理职责，建议不予处罚。

2.佛山市凯佳力机电设备有限公司，作为金亿公司铝灰渣资源化综合利用改扩建项目设备总包单位，与城中城公司签订了《9米、14米凉水塔采购合同》和《安全生产责任协议》，明确了双方安全生产责任，在城中城项目实施期间，对入场施工人员进行安全培训讲课3次培训人次约53人次，开展安全检查4次发现隐患4处并督促完成整改。凯佳力公司就金亿公司设备试机工作与城中城公司签订《试机委托书》，约定由城中城公司负责试机全面工作，并为城中城公司进行了现场讲解及指导试机操作培训。但在11月29日城中城公司开展现场试机时未能进行有效监管，制止城中城公司操作不当行为，建议由曲江区安委会对佛山市凯佳力机电设备有限公司进行约谈警示，由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）款[1]的规定，对佛山市凯佳力机电设备有限公司实施行政处罚。

3.韶关市城中城机械有限公司　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，对现场危险源辨识不清，施工组织混乱，形成试机与修复同时进行的立体交叉作业，且在试机补水过程中未开启凉水塔负压管道阀门形成密闭空间，造成爆炸，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。

导致上方作业的三名工人遭受不同程度伤害，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第（二）项[2]的规定，对韶关市城中城机械有限公司实施行政处罚。

（二）事故有关责任人

1.华*城，韶关市城中城机械有限公司法定代表人兼金亿公司项目现场负责人和安全员，未认真履行安全生产职责，对现场危险源辨识不清，在试机补水过程中未开启凉水塔负压管道阀门形成密闭空间，造成爆炸，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项[3]的规定，对华文城实施行政处罚。

2.曾*周，佛山市凯佳力机电设备有限公司项目负责人，未认真履行安全生产职责，对被委托单位城中城公司试机作业管理不到位，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）款[4]的规定，对曾烦

---

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

周实施行政处罚。

（三）有关监管部门

1.韶关市曲江区经济开发区管委会，对园区安全生产工作管理不力，建议责成韶关市曲江区经济开发区管委会向曲江区人民政府做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训。

2.韶关市生态环境局曲江分局，根据《韶关市曲江区党政部门及中省驻曲有关单位安全生产工作职责》（韶曲机编委〔2021〕9号）文件规定，负责危废处置等行业监管，对金亿公司项目改造过程中安全监管不到位，建议责成韶关市生态环境局曲江分局向区安委会做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训。

八、事故防范措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任。韶关市城中城机械有限公司要吸取事故教训，一是要切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，制定科学、周密施工方案并严格执行。二是要设立独立的安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员。三是要加强作业现场安全管理，减少立体交叉作业，尤其是杜绝无隔断防护的立体交叉作业。四是要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，全面开展危险因素辨识和风险评估，及时对事故隐患进行整改。

广东金亿新材科技有限公司和佛山市凯佳力机电设备有限公司要加强对外包、分包单位的管理，对安全风险较大的项目，应安排人员专项负责，并实施全过程监督管理。

（二）加强行业主管部门日常安全监管执法力度。韶关市生态环境局曲江分局要落实好行业监管责任，加强危废处置行业安全监管，在危废处置行业内迅速开展事故警示教育，针对重点企业开展一次安全隐患大排查、大整治专项行动，对发现的隐患问题要严肃执法，督促企业严格落实安全生产主体责任。

（三）加强园区安全生产管理。曲江经济开发区管委会要深刻汲取事故教训、举一反三，配合行业主管部门加强园区内企业安全巡查检查，加强对企业员工正确佩戴劳保用品的教育培训，深入开展事故隐患排查治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，严格落实好安全生产属地管理职责。